Indice

1 Funzione inversa e trasformazioni dei grafici **2**

1.1 Scaletta: due ore di preparazione alla verifica 2

I. Funzione inversa e trasformazioni dei grafici

1.1 Scaletta: due ore di preparazione alla verifica

1. Dire a quelli della verifica che hanno 5 minuti a metà per fare domande e 5 minuti alla fine.
2. Dire agli altri che ci alleniamo per la verifica di Venerdì di Matematica, e che nelle prossime volte in cui ci vediamo facciamo sempre Fisica per allenarci per la verifica di Venerdì prossimo.
3. Scrivere alla lavagna le due domande che ritornano sempre: "si può invertire?" e "che cosa succede al grafico?". Dire che l'ultima mezz'ora la facciamo su esercizi uguali a quelli della verifica.

1. Si può invertire? Il test della retta orizzontale (5–20′)

1. Ripasso lampo: una funzione si inverte solo se è biiettiva; con le frecce, "giro tutte le frecce". Disegno delle uova di una non-invertibile e di una invertibile. Poi chiedo loro di scegliere quale è quella invertibile. (Lascio loro dieci secondi per pensarci, poi gli chiedo di votare).
2. Alla lavagna quattro schizzi veloci: $y = 2x-1$, $y = x^2$, $y = x^3$, $y = x^3-4x$ (quest'ultima la disegno io, con le due gobbe, senza tabella). Lascio qualche secondo e per ognuna chiedo: si può invertire? Faccio tracciare a loro la retta orizzontale che "non va bene".
   [sì; no, manca sia l'iniettività sia la suriettività; sì; no, manca l'iniettività: la retta $y = 0$ la tocca in $-2, 0, 2$]
3. Storiella (2 minuti, solo a parole): calcio un pallone verso l'alto. Un amico mi dice "l'ho visto a 3 metri": posso sapere quando? No, ci passa due volte, in salita e in discesa. È la parabola di prima: ecco perché non si inverte.

2. Calcolare l'inversa (20–45′)

1. **Insieme**: $f(x) = 3x - 2$. I tre passi, scritti in un angolo della lavagna e lasciati lì per tutta la lezione: (1) controllo che si possa invertire; (2) scambio x e y e isolo y; (3) Scrivo l'espressione di $f^{-1}(x)$; (4) Controllo con un numero a: $f(a) = b, f^{-1}(b) = a$.
   $[f^{-1}(x) = \frac{x+2}{3}]$
2. **Da soli** (3 minuti), il taxi: 3 euro alla partenza più 2 euro al chilometro, $c(k) = 3 + 2k$. Con 15 euro quanti chilometri? Far notare che la domanda "al contrario" è proprio l'inversa.
   $[k = \frac{c-3}{2}$, 6 km$]$
3. **Da soli**: $f(x) = x^3 + 1$. Uso la tabella di x^3 già alla lavagna per far vedere che si può invertire. Poi $f^{-1}(9)$ "senza formula": quale numero, elevato al cubo e più uno, fa 9?
   $[f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x-1}, f^{-1}(9) = 2]$
4. *Se c'è tempo* (2 minuti): l'artista di strada, "pensa un numero, per 3, più 7". Uno di loro pensa il numero, io lo indovino, poi chiedo come ho fatto.
   $[f^{-1}(x) = \frac{x-7}{3}]$

Non faccio altre rette o altre cubiche: gli esercizi 13–15 della simulazione li lascio per casa.

Pausa (45–50′)

3. Le trasformazioni, sempre sulla stessa parabola (50–85′)

Tengo sulla lavagna il grafico di $y = x^2$ con la tabella ($x = -2, \dots, 2$) e disegno ogni trasformazione su piani piccoli uno accanto all'altro.

1. $y = x^2 + 2$ e $y = x^2 - 4$: il grafico sale e scende.
2. $y = (x-3)^2$: **prima chiedo a loro** dove va. Molti diranno "a sinistra": li lascio sbagliare, poi controlliamo con un punto della tabella. Dove vale 0? In $x = 3$, quindi va a destra. È la trappola del segno, la più frequente in verifica.
3. $y = (x-3)^2 + 2$: le due cose insieme, vertice $(3, 2)$.
4. $y = 2x^2$ e $y = -x^2$: **stessa tabella**, raddoppio le y oppure cambio il segno. Dilatazione e simmetria rispetto all'asse x in cinque minuti.
5. $y = |x^2 - 4|$: riprendo $x^2 - 4$ già disegnata, ribalto il pezzo sotto l'asse.

6. $y = f(-x)$: un solo esempio, $\sqrt{x}$ e $\sqrt{-x}$ (il grafico si ribalta e va a sinistra). Su x^2 **non** lo faccio: non cambierebbe niente e li confonderebbe.
7. Storiella che riassume le tre trasformazioni (10 minuti, la faccio io guidando): il monopattino costa $c(t) = 1 + 0{,}25t$ (1 euro per sbloccarlo più 0,25 al minuto).
   - lo sblocco passa a 1,50 euro: $c(t) + 0{,}5$, il grafico sale;
   - regalano i primi 4 minuti: $c(t - 4)$, il grafico va a destra;
   - nel fine settimana costa il doppio: $2c(t)$, il grafico si allunga.

   Domanda veloce: con 6 euro, quanti minuti faccio? È di nuovo l'inversa. [20 minuti]

4. Esercizi tipo verifica (85–115′)

1. **Insieme, ma loro alla lavagna** (15 minuti): $f(x) = (x-2)^3+1$ (esercizio 51 della simulazione). Riuso tutto: la cubica è già disegnata, $x^3 + 1$ l'abbiamo invertita prima.
   (a) trasformazioni da $y = x^3$ [a destra di 2, su di 1];
   (b) grafico [punto "centrale" in $(2, 1)$];
   (c) si può invertire? [sì, test della retta orizzontale];
   (d) $f^{-1}(x)$ [$\sqrt[3]{x-1}+2$].
2. **Da soli, poi correggo** (15 minuti): $f(x) = (x + 1)^2 - 4$ (esercizio 53).
   (a) trasformazioni da $y = x^2$ [a sinistra di 1, giù di 4; vertice $(-1, -4)$];
   (b) zeri [$x = 1$, $x = -3$];
   (c) perché non si può invertire [è una parabola: retta orizzontale $y = 0$];
   (d) grafico di $|f(x)|$ [il vertice va in $(-1, 4)$].

Se arrivo qui in anticipo: esercizio 57, $f(x) = -|x + 1| + 2$.

5. Compiti (115–120′)

Dalla simulazione, un esercizio per tipo (in tutto una decina, per non sommergerli):

- invertibilità dal grafico: 6, 10;
- calcolo dell'inversa: 14, 17;
- problemi: 20, 21;

- trasformazioni: 29 (la spezzata), 37, 41;
- riepilogo: 52, 55.

Se resto indietro: che cosa tagliare

Nell'ordine: l'artista di strada (2.4), $f(-x)$ (3.6), il secondo esercizio tipo verifica (lo do per casa). **Non** tagliare il monopattino né il primo esercizio tipo verifica: sono quelli che collegano le due parti.